

梁靖

个人信息

- 学历：燕山大学硕士
- 专业：电子科学与技术
- 年龄：30
- 手机：17832838587
- 微信：17832838587
- 邮箱：1615564727@qq.com
- 个人主页：liangjing1212.github.io



个人总结

研究生阶段研究方向为视觉 SLAM。有 3 年+算法开发经验。

2023 年七月至 2026 年 1 月，在北京数字绿土科技股份有限公司任职 SLAM 算法工程师一职，曾负责：1. 离线雷达 BA 优化、点云滤波、点云平滑、点云赋色、点云加密等点云处理相关工作；2. 图像三维重建、多工程处理、分布式处理、联合 BA 优化等工作。

2026 年 3 月至今，在北京高帆机器人，任 SLAM 算法工程师一职，负责 ros2 机械臂小车相关开发工作。

教育经历

- 2020.9—2023.7 燕山研究生（电子科学与技术）
- 2016.9—2020.7 宁夏大学（本科，电子信息工程）
- 2018.9—2019.7 华中科技大学（访学）

专业技能

1. 熟练使用 C++、Python、ROS2，熟练使用 Linux、Windows 开发环境；
2. 深度理解 SLAM / SFM 核心算法流程和原理，理解前端（跟踪）+后端（优化）+回环的整体架构；
3. 熟悉 ORB-SLAM2(视觉) / VINS-Fusion(多传感器融合) / OpenMVG(三维重建) / FastLio2(雷达建图定位算法)等框架，具备改写、迁移、增强具体模块能力；
4. 熟悉激光雷达、IMU、相机等数据融合的 SLAM 算法。
5. 能独立完成 SLAM 算法的调研、测试，验证和框架重构工作。
6. 熟悉自主导航小车的原理和，能独立开发相关功能。
7. 熟悉 Linux/Windows 开发环境等。

项目经历

项目 1：点云优化项目（数字绿土 2023. 7-2024. 3）

针对激光雷达长时间运行过程中误差不断累积、点云地图出现漂移及局部变形等问题，设计并落地点云优化系统。主要工作：负责点云优化系统整体方案设计与核心算法实现，构建可扩展的点云优化处理框架；完成点云预处理、滤波、平滑、配准、优化及地图后处理等模块开发；针对不同数据规模和应用场景进行算法适配；针对长时间运行产生的累计误差进行分析与优化，通过点云约束及全局优化等方式降低地图累计误差；对算法进行工程化封装与性能优化，提升大规模点云数据处理效率及系统稳定性。

项目 2：三维重建项目（数字绿土 2024. 3-2026. 1）

参与完整三维重建业务链路建设，实现从图像数据输入到 3DGS 场景重建及大规模任务处理的工程化落地。主要工作：深度参与 SFM → 稀疏点云 → 3DGS 重建的完整技术链路，负责相关算法流程及数据处理工作；负责点云与图像数据的预处理、坐标关系处理及 3DGS 输入数据准备，为后续重建提供高质量输入；参与分布式三维重建流程设计与实现，支持大规模数据的任务拆分及并行处理；多设备、多工程场景下的数据组织、任务调度及重建流程适配，提升系统对复杂业务场景的支持能力；配合算法与工程模块联调，推动三维重建能力从单点算法向稳定、完整的业务系统演进。

项目 3：ROS2 机器人开发（高帆机器人 2026. 3-今）

主要工作：机器人 SLAM、定位、导航及相关算法功能的开发与优化。主要工作：完成地图漂移、TF 坐标缺失、自启动异常等问题的排查与解决；参与点到点导航方案设计，实现纯定位、Lifelong 建图、AprilTag 定位及雷达-里程计标定等功能；完成 3D 雷达点云融合 SLAM 及外参标定算法，并对 Navigation2 参数和机器人避障能力进行优化。

项目 4：基于深度学习的视觉 SLAM（学校科研项目）

针对传统视觉 SLAM 在动态场景下容易受到运动目标干扰、导致跟踪及建图鲁棒性下降的问题，在 DynaSLAM 框架基础上重新设计并实现视觉 SLAM 前端与语义分割模块，构建了集深度学习语义分割、动态目标剔除与视觉 SLAM 于一体的动态场景 SLAM 系统，实现动态场景下的实时鲁棒定位与建图。

获奖经历

在校期间综测均前 20%，共获一等奖学金 1 次，二等奖学金 4 次，三等奖学金 1 次，光电设计大赛三等奖两次、华北五省机器人大赛河北赛区二等奖。